

# Relazione di progetto

Tecnologie Web, a.a. 2025-2026



Link alla pagina:

<http://tecweb.studenti.math.unipd.it/mrocco/index.php>

<http://localhost:8080/mrocco/index.php>

## Componenti

Sara Gioia Fichera - 2042360

Matteo Alberto Rocco - 2042354

Alessandro Mazzariol - 2101050

Alberto Pignat - 2111044

## Credenziali di accesso

| Tipologia di utente | Username | Password |
|---------------------|----------|----------|
| Utente              | user     | user     |
| Amministratore      | admin    | admin    |

Le combinazioni funzionanti per la prenotazione delle visite sono consultabili alla

[Sezione 4.4](#)

# Indice

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Indice.....</b>                       | <b>1</b>  |
| <b>1. Abstract.....</b>                  | <b>2</b>  |
| <b>2. Analisi dei Requisiti.....</b>     | <b>2</b>  |
| 2.1 Analisi dei Target.....              | 2         |
| 2.2 Funzionalità.....                    | 3         |
| <b>3. Progettazione.....</b>             | <b>4</b>  |
| 3.1 Header.....                          | 4         |
| 3.2 Breadcrumb.....                      | 4         |
| 3.3 Footer.....                          | 4         |
| <b>4. Implementazione.....</b>           | <b>4</b>  |
| 4.1 Struttura.....                       | 4         |
| 4.2 Pagine nel dettaglio.....            | 4         |
| 4.4 Accessibilità.....                   | 6         |
| 4.4 Database.....                        | 7         |
| <b>5. Presentazione.....</b>             | <b>8</b>  |
| 5.1 Colori.....                          | 8         |
| 5.2 Stampa.....                          | 9         |
| 5.3 Layout per piccoli schermi.....      | 10        |
| 5.4 SEO.....                             | 10        |
| <b>6. Comportamento.....</b>             | <b>11</b> |
| 6.1 JavaScript.....                      | 11        |
| 6.2 PHP.....                             | 11        |
| <b>7. Test.....</b>                      | <b>12</b> |
| 7.1 Colori.....                          | 12        |
| 7.2 Accessibilità.....                   | 12        |
| <b>8. Organizzazione del Gruppo.....</b> | <b>13</b> |
| 8.1 Alessandro Mazzariol.....            | 13        |
| 8.2 Sara Gioia Fichera.....              | 13        |
| 8.3 Alberto Pignat.....                  | 13        |
| 8.4 Matteo Alberto Rocco.....            | 14        |

## 1. Abstract

L'idea di sviluppare *FarmaFind24* nasce da un'esigenza reale vissuta in prima persona dal nostro team: la difficoltà di trovare rapidamente un farmaco con disponibilità limitata o una farmacia aperta nei giorni festivi. Ci siamo trovati spesso a dover entrare in diverse farmacie o a fare lunghe ricerche per un medicinale poco reperibile, perdendo tempo prezioso. Partendo da questa esperienza, abbiamo creato una piattaforma unica che permette di trovare le farmacie di turno, verificare subito la disponibilità di un farmaco e prenotare visite.

L'obiettivo primario di *FarmaFind24* è, quindi, rendere più immediato e diretto il contatto tra l'utente e i servizi sanitari del territorio.

## 2. Analisi dei Requisiti

### 2.1 Analisi dei Target

L'utenza di *FarmaFind24* è ampia, per questo la progettazione dell'interfaccia ha avuto come focus la semplicità, l'immediatezza e l'accessibilità, così da garantire l'utilizzo a tutte le categorie di utente, anche a chi non possiede elevate competenze digitali.

In particolare l'analisi ha portato all'identificazione di tre profili principali:

- **L'Utente con basse competenze digitali:** per questa categoria, l'obiettivo è la semplicità. La procedura di registrazione è ridotta a pochi campi e il form di prenotazione richiede pochi passaggi obbligatori e chiari. Questa categoria di utente potrebbe voler visualizzare le farmacie più vicine e gli orari di apertura, così da pianificare la visita.
- **L'Utente Generico:** utenti che accedono alla piattaforma per consultare orari, localizzare farmacie o approfondire le iniziative e i consigli sanitari proposti.
- **L'Amministratore:** rappresenta la figura di gestione della piattaforma, con privilegi di accesso elevati. Le sue funzionalità chiave includono la gestione farmacie (con possibilità di inserimento di nuove strutture e rimozione di quelle esistenti) e il monitoraggio globale di tutte le prenotazioni attive nel sistema.



Una decisione architetture riguarda la rimozione dell'obbligo di registrazione per le funzionalità di ricerca principali (medicinali e farmacie aperte). Considerando che queste azioni sono spesso dettate dall'urgenza, l'accesso libero garantisce una risposta rapida e immediata, vincolando la creazione dell'account alla sola operazione di prenotazione servizi.

## 2.2 Funzionalità

Le funzionalità principali delineate dal gruppo sono:

- **Ricerca Farmacie nei dintorni:** Permette di individuare rapidamente le farmacie aperte situate nelle vicinanze di un comune selezionato
- **Ricerca Farmacie:** Consente all'utente di cercare una farmacia specifica e visualizzare la scheda informativa completa di ciascuna farmacia, includendo dati essenziali
- **Ricerca medicinali e disponibilità:** Permette di ricercare medicinali all'interno del database. Inoltre per ogni farmaco ricercato è possibile consultare una scheda dettagliata e verificare la disponibilità presso le farmacie
- **Prenotazione visita in farmacia:** Funzionalità riservata agli utenti autenticati che consente di prenotare servizi o visite presso una farmacia
- **Registrazione:** Permette agli utenti registrati di accedere alla propria area riservata
- **Login:** Permette agli utenti registrati di accedere alla propria area riservata, abilitando la possibilità di prenotare servizi e gestire le proprie attività
- **Login admin:** Consente l'accesso al pannello di controllo per la gestione dei dati della piattaforma

Pagine di errore:

- **errore 404:** l'utente è entrato in una pagina non esistente
- **errore 403:** l'utente non ha i permessi per entrare in quella pagina
- **errore 500:** errore dalla parte del server

---

## 3. Progettazione

### 3.1 Header

L'header ospita il logo, che funge da link di ritorno alla Home Page (rispettando le convenzioni esterne) e il menù di navigazione principale che garantisce l'accesso rapido a tutte le sezioni del sito.

### 3.2 Breadcrumb

Le breadcrumb sono state aggiunte per facilitare l'orientamento dell'utente, indicando chiaramente la posizione corrente all'interno della gerarchia del sito e permettendo di risalire velocemente ai piani superiori.

### 3.3 Footer

Il footer chiude la pagina riportando le informazioni di copyright e un avviso necessario riguardante l'utilizzo di immagini generate tramite intelligenza artificiale.

## 4. Implementazione

### 4.1 Struttura

La struttura del sito è stata progettata seguendo una gerarchia ad albero, bilanciando ampiezza e profondità per garantire una buona navigazione.

- **Ampiezza:** Il menù di navigazione principale presenta 6 voci (Home, Farmacie, Medicinali, Prenota Visita, About, Area Personale) offrendo accesso immediato a tutte le funzionalità principali del sito
- **Profondità:** La profondità di navigazione è stata mantenuta ridotta. Le informazioni essenziali sono raggiungibili in massimo 3 click dalla Home

### 4.2 Pagine nel dettaglio

**Home page:** è stata progettata come punto di snodo centrale, per questo racchiude al suo interno diverse sotto-sezioni:

- Barra di ricerca: Permette un accesso rapido alla ricerca sia di medicinali che di farmacie.
- Farmacie nei dintorni: Permette di individuare le prime 4 disponibili situate all'interno di un raggio di 20km dal comune selezionato tramite il Menù a tendina.

**Consigli del farmacista:** Una sezione informativa divisa in rubriche stagionali e guide pratiche, utili per orientare l'utente nell'uso del sito o degli strumenti sanitari digitali.

**Ricerca farmacie:** Visualizza l'elenco delle farmacie filtrate tramite la ricerca, mostrando per ciascun elemento l'indirizzo, il numero di telefono e un'anteprima dei servizi offerti.

**Pagina dettaglio farmacie:** Offre una panoramica completa della singola farmacia, elencando tutti i servizi disponibili e gli orari di apertura dettagliati.

**Ricerca medicinali** Presenta i risultati della ricerca (effettuabile tramite nome e principio attivo) mostrando informazioni chiave immediate, quali l'obbligo o meno di ricetta medica, la tipologia (ad es. compresse, sciroppo...) e il principio attivo.

**Pagina dettaglio medicinale:** Fornisce informazioni approfondite sul prodotto e verifica la disponibilità presso le farmacie, mostrando il numero esatto di pezzi rimanenti.

**Prenotazione visita:** È stato implementato un flusso di prenotazione semplificato in pochi passaggi obbligatori:

- Selezione del tipo di servizio
- Selezione del comune e successivamente della farmacia (se non è disponibile un servizio nel comune indicato viene presentata una lista di alternative entro un raggio di 20km)
- Selezione della data (con esclusione automatica delle domeniche)
- Selezione dell'orario: le farmacie hanno due tipi di orario, l'orario continuato (8:00-20:00) e quello spezzato (8:00-13:00 / 15:00-19:00), con validazione che impedisce la selezione di date o orari già trascorsi.

**Riepilogo prenotazione:** Una schermata finale che riassume tutti i dettagli dell'appuntamento, dotata di un pulsante per la stampa del promemoria.

**About:** Sezione che raccoglie le informazioni sulle iniziative del progetto, la presentazione del team, gli sponsor e i contatti ufficiali.



**Area Register:** Permette la registrazione di nuovi utenti.

**Area Login:** Gestisce l'autenticazione degli utenti. Il sistema verifica le credenziali e reindirizza automaticamente l'utente alla dashboard personale.

**Area Personale:** Il pannello di controllo per l'utente autenticato ha due funzioni principali: la gestione dei dati anagrafici e la lista cronologica degli appuntamenti futuri. All'interno della lista è possibile disdire la prenotazione e visualizzare i dettagli.

**Area Admin:** La dashboard dell'area degli amministratori include una sezione per la visualizzazione globale di tutte le prenotazioni effettuate sulla piattaforma e un'interfaccia per l'inserimento e la cancellazione di farmacie, tutto garantendo l'aggiornamento dinamico del database.

## 4.4 Accessibilità

L'intera piattaforma è stata sviluppata ponendo massima attenzione all'inclusività, seguendo le linee guida WCAG. Abbiamo posto particolare attenzione al

Per facilitare l'interazione agli utenti che non utilizzano il mouse, sono state inserite specifiche accortezze:

- **Skip Link:** È stato inserito un collegamento "Vai al contenuto principale" come primo elemento. Questo permette agli utenti che navigano da tastiera di arrivare direttamente ai contenuti della pagina corrente, saltando il blocco ripetitivo di menù di navigazione e breadcrumb
- **Attributi ARIA:** L'integrazione di attributi ARIA ha permesso di migliorare l'interpretazione della pagina da parte delle tecnologie assistive. Nello specifico gli attributi più utilizzati sono: aria-label, aria-expanded, aria-hidden
- **Immagini:** La gestione delle immagini rispetta la separazione tra contenuto e presentazione. Le immagini con contenuto informativo (come le foto dei farmaci o delle farmacie) sono inserite in HTML e corredate dall'attributo alt, garantendo l'accessibilità agli screen reader e un fallback in caso di mancato caricamento. Gli elementi puramente decorativi, invece, sono gestiti tramite fogli di stile CSS (background-images).

## 4.4 Database

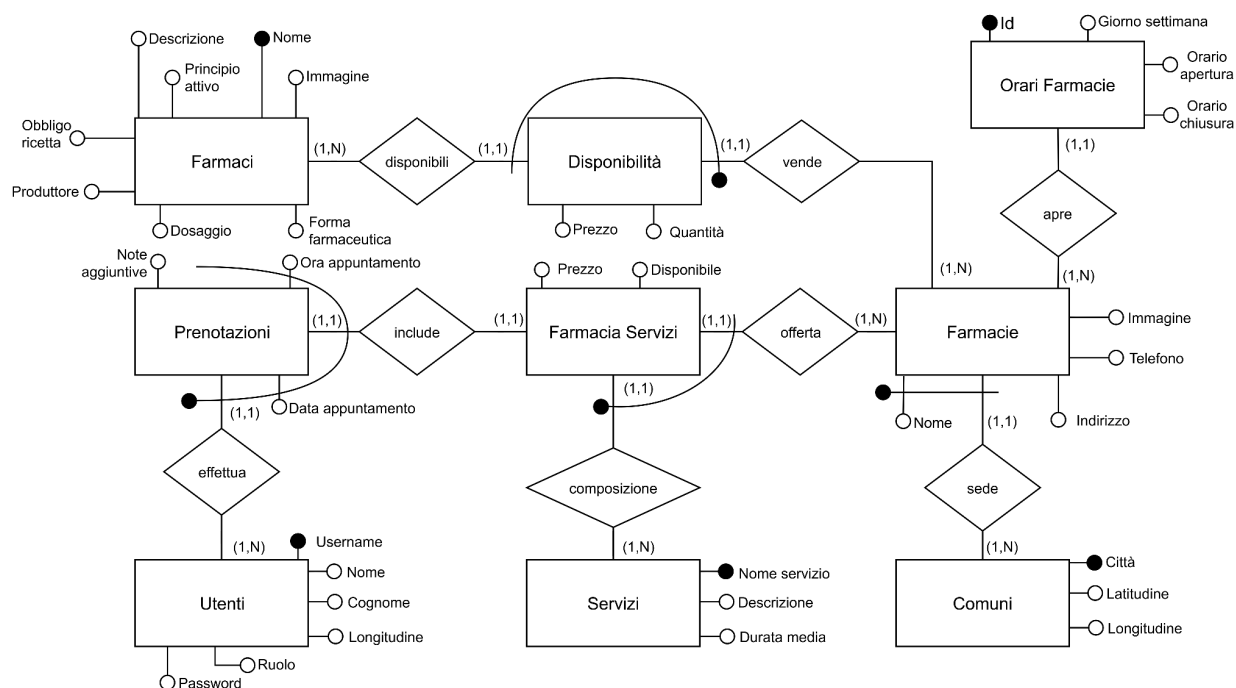


Figura 1: Diagramma ER

Il database è stato realizzato rispettando la Terza Forma Normale e fornisce tutte le entità necessarie alla funzionalità principale del sito, la prenotazione di servizi.

La tabella **Utenti** contiene di default gli utenti User e Admin. In caso di cancellazione dei profili sarà necessario reinserirli tramite PhpMyAdmin, in quanto il sito prevede un livello di complessità minimo dei dettagli di registrazione incompatibili con le credenziali richieste dalla consegna di progetto. Per far funzionare correttamente l'accesso invece è stata inserita un'eccezione al numero di caratteri minimi per la password inserita.

La tabella **Comuni** contiene tutti e soli i comuni della provincia di Padova, questo consente di inserire nuove farmacie in qualsiasi comune con la propria latitudine e longitudine per i calcoli della distanza, senza che l'utente abbia alcuna responsabilità di inserire le coordinate corrette.

La tabella Farmacia Servizi è costruita in modo da poter fornire più esempi di esperienza utente durante la prenotazione di un servizio, sono presenti 3 combinazioni:

- Farmacia disponibile nel comune scelto per servizio scelto: visualizza farmacie di quel comune
- Farmacia disponibile in uno o più comuni limitrofi a quello scelto per il servizio scelto: visualizza farmacie limitrofe
- Nessuna farmacia disponibile nel raggio di 20 chilometri: nessuna farmacia disponibile.

Segue tabella con esempi di combinazioni test.



| Tipo di Prestazione               | Luogo             | Risultato             |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Analisi della pelle e del capello | Abano Terme       | Farmacie disponibili  |
| Elettrocardiogramma ECG           | Padova            | Farmacie disponibili  |
| Prenotazioni CUP                  | Borgo Veneto      | Farmacie nei dintorni |
| Elettrocardiogramma ECG           | Este              | Farmacie nei dintorni |
| Preparazioni Galeniche            | Agna              | Nessuna farmacia      |
| Noleggio Tiralatte                | Anguillare Veneta | Nessuna farmacia      |

## 5. Presentazione

### 5.1 Colori

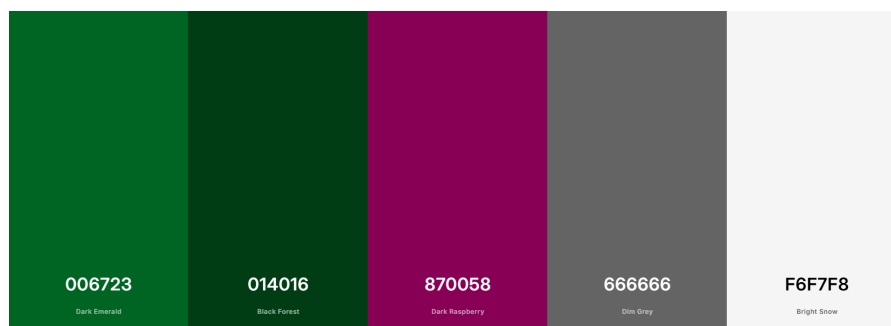


Figura 2: palette di colori FarmaFind24 (generata con <https://coolors.co/>)

La palette dei colori è stata definita con l'obiettivo di stabilire un'identità visiva in sintonia con l'ambito farmaceutico e sanitario.

La scelta delle tonalità di verde come colori primari nasce dal legame con il simbolo della Croce Verde farmaceutica. Generalmente questo colore è associato alla salute, alla natura e al benessere, trasmettendo all'utente un senso di equilibrio e sicurezza.

Per gli sfondi si è optato per tonalità molto chiare, prossime al bianco. Questa scelta stilistica richiama l'igiene tipica degli ambienti sanitari, garantendo un elevato contrasto per facilitare la lettura.

## 5.2 Stampa

Abbiamo creato un foglio di stile per la stampa così da garantire una resa su carta semplice e chiara. Il layout è stato semplificato, aumentando la dimensione del corpo del testo e adottando un font *serif*, essendo più leggibile su carta.

Sono stati nascosti gli elementi grafici superflui, come le immagini decorative e la barra di navigazione, così da ridurre il consumo di inchiostro e focalizzare l'attenzione sul contenuto testuale.

Questo aspetto assume un ruolo cruciale nella pagina di riepilogo della prenotazione. Abbiamo infatti ipotizzato che l'utente possa avere la necessità di conservare un promemoria fisico dell'appuntamento. Di conseguenza, questa pagina è stata ottimizzata per generare un documento essenziale e completo di tutti i dettagli utili.



Ti trovi in: Conferma Prenotazione

**Dettagli della Prenotazione**

Di seguito sono riportati i dettagli della tua prenotazione: stampa questa pagina per avere il riepilogo sempre con te

**Prenotazione #5**

**Dettagli Appuntamento**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Servizio Prenotato | Dermatoscopia |
| Data               | 29/01/2026    |
| Orario             | 17:00         |

**Dettagli Farmacia**

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Nome e indirizzo | Farmacia Tencarola<br>Via Padova 75, Selvazzano Dentro |
| Telefono         | 049 6206666                                            |

**Note Aggiuntive**

Note

**Come prepararsi alla visita**

Per assicurarti che la visita si svolga correttamente, segui queste semplici regole:

| Cosa portare                                                                                                                             | Puntualità                                                                  | Cancellazione                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Tessera Sanitaria</li><li>• Documento d'identità</li><li>• Conferma della prenotazione</li></ul> | Ti consigliamo di presentarti con 10 minuti di anticipo per l'accettazione. | Se non puoi presentarti, annulla l'appuntamento tramite la tua Area Personale per liberare il posto. |

Figura 3: anteprima di stampa del riepilogo della prenotazione

## 5.3 Layout per piccoli schermi

L'obiettivo primario è stato quello di preservare la leggibilità dei contenuti e l'accessibilità delle funzionalità anche su dispositivi ridotti, senza rimuovere informazioni essenziali, ma riorganizzando nello spazio disponibile.

Le dimensioni dei componenti interattivi e le spaziature sono state adattate per facilitare l'interazione tramite tocco.

Dal punto di vista tecnico, l'adattamento del layout è gestito tramite l'uso di Media Queries e la suddivisione modulare dei fogli di stile. Abbiamo individuato due soglie critiche (*breakpoints*) che hanno portato alla creazione di due file CSS specifici che sovrascrivono le regole del desktop:

- **Medium:** Questo foglio di stile viene applicato agli schermi con larghezza inferiore a 1155px. In questa configurazione, l'intervento principale riguarda l'ottimizzazione dello spazio in senso orizzontale: la barra di navigazione viene compattata, raggruppando le voci del menù all'interno di un unico pulsante per garantire una fruizione più pulita su schermi intermedi
- **Mini:** Interviene per tutti gli schermi con larghezza inferiore a 650px e dinamicamente arriva ad essere applicato fino a massimo 950px per alcune pagine. A questo livello il layout subisce le modifiche più sostanziali, le griglie vengono trasformate in un layout a colonna singola, passando da una visualizzazione orizzontale ad una sviluppata in verticale, inoltre l'utilizzo della tabella *responsive* all'interno dell'Area Admin per la visualizzazione delle farmacie offre una visualizzazione più intuitiva e semplice.

La larghezza minima supportata è stata impostata a 360px per impedire lo scroll orizzontale degli elementi all'interno del layout.

## 5.4 SEO

L'ottimizzazione per i motori di ricerca è stata curata attraverso l'uso rigoroso di un HTML5 semantico, ponendo la creazione sul creare una gerarchia appropriata dei tag di intestazione. Ogni pagina è stata corredata di meta-tag specifici (title, description, keywords) pertinenti al contenuto per migliorare l'indicizzazione.



Infine, è stata posta particolare attenzione nella separazione tra struttura, presentazione e comportamento. Infatti i tre livelli di sviluppo sono distinti: HTML è utilizzato esclusivamente per la definizione dei contenuti, il CSS (in file esterni) gestisce il layout, mentre JavaScript si occupa delle interazioni e della validazione client-side.

## 6. Comportamento

### 6.1 JavaScript

Il linguaggio JavaScript è stato impiegato per gestire le logiche comportamentali lato client, con l'obiettivo di arricchire l'esperienza utente rendendo l'interfaccia reattiva e dinamica. Sono stati utilizzati script dedicati per gestire i campi dei form, la reindirizzazione e per la funzionalità “Torna Su”. In particolare, la validazione dei dati è stata gestita utilizzando espressioni regolari (Regex) per verificare la correttezza formale dei campi (es. complessità Password, dimensioni input minime).

Per assicurare la manutenibilità e la pulizia del codice, tutte le funzioni sono state organizzate in file esterni.

### 6.2 PHP

L'utilizzo del linguaggio PHP, oltre a fornire le funzionalità fondamentali di connessione al database, è stato utilizzato per:

- **Caricamento dinamico delle informazioni:** l'utilizzo in combinazione con JavaScript permette di inserire all'interno delle pagine contenuti che cambiano a seconda delle scelte dell'utente senza il ricaricamento della pagina, ad esempio con la funzione `get_dintorni.php` applicata alla *Home page*, gli slot orari disponibili per la prenotazione di servizi coerenti con gli orari della farmacia selezionata al passo precedente, oppure
- **Gestione delle sessioni utente con privilegi di ruolo diversi:** la funzione `session-helper.php` mantiene attiva la sessione dell'utente e indica attraverso il menù di navigazione se si è effettuato l'accesso o meno
- **Validazione server-side completa**

- **Progressive enhancement:** la struttura delle pagine PHP è stata pensata per funzionare in larga parte anche senza JavaScript, con impatto limitato sull'esperienza utente
- **Database:** la comunicazione con il server avviene sempre in sicurezza grazie all'utilizzo dei metodi `htmlspecialchars()` e `mysqli_prepare()` ad ogni accesso di parametri SQL.

## 7. Test

### 7.1 Colori

Per assicurare che i contenuti siano fruibili a tutte le categorie di utenti, anche a persone ipovedenti o con discromatopsie, abbiamo scelto una palette di colori con alto contrasto, minimo 4,5 : 1 per essere conformi allo standard WCAG AA.

I contrasti sono stati controllati con: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

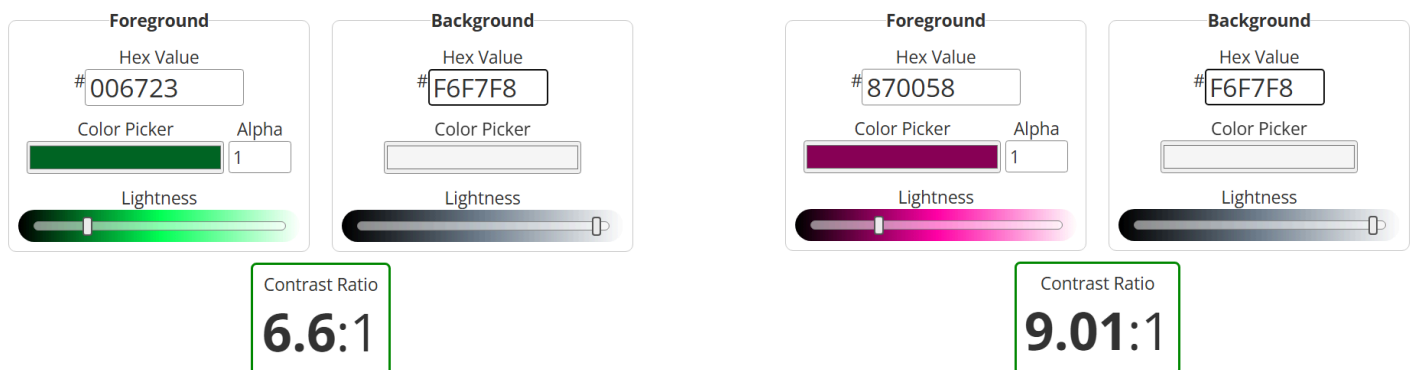


Figura 4 e 5: contrasti di primary color e visited color con lo sfondo

### 7.2 Accessibilità

Alla fase di verifica manuale è stato affiancato l'utilizzo di strumenti automatizzati di validazione, al fine di garantire la conformità degli standard WCAG.

Nello specifico sono stati utilizzati:

- Validazione HTML: <https://validator.w3.org/>
- Validazione CSS: <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>



Accessibilità:

- Validazione: <https://www.totalvalidator.com/>
- Estensione chrome: Arc Toolkit: <https://www.tpgi.com/arc-platform/arc-toolkit/>

Screen reader:

- NVDA: <https://www.nvaccess.org/>
- Assistente vocale Windows
- VoiceOver

## 8. Organizzazione del Gruppo

### 8.1 Alessandro Mazzariol

- Struttura iniziale
- HTML: Home, Ricerca farmacie, Ricerca Medicinali, Area Personale
- CSS: medium, mini
- JavaScript: Validazione form
- PHP: Area Admin, Validazione form
- Validazione: CSS, JavaScript

### 8.2 Sara Gioia Fichera

- Relazione
- HTML: Prenota Visita, Consigli del farmacista, About
- CSS: Ricerca Farmacie, Consigli del farmacista, Dettagli prenotazione, print
- JavaScript: Torna su
- Testi: About, Consigli del farmacista
- Validazione: HTML

### 8.3 Alberto Pignat

- HTML: Info Medicinali, Info Farmacie, Pagine di errore

- CSS: Pagine di errore, mini
- PHP: Area Personale User, Area Personale Admin, Info Medicinali, Info Farmacie
- Validazione: CSS, PHP

## 8.4 Matteo Alberto Rocco

- HTML: Ricerca Farmacie, Area Admin, Dettagli prenotazione
- CSS: Ricerca Farmacie, Dettagli prenotazione, Area Admin
- JavaScript: Validazione Form
- PHP: Ricerca Farmacie, Ricerca Medicinali, Prenotazione visita, Area Personale, Area Admin, Autenticazione
- Validazione: PHP
- Database: struttura, popolamento, diagramma ER